

Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat

Programtervező informatikus BSc, B specializáció

4. gyakorlat (2025.03.07.)

4. Abszolút folytonos valószínűségi változók

Elmélet

Definíció (Abszolút folytonos valószínűségi változó). Ha létezik olyan $f(x)$ függvény, amelyre $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$. Ilyenkor $f(x)$ -et sűrűségfüggvénynek hívjuk. (Megjegyzés: Az f sűrűségfüggvény létezéséhez szükséges (de nem elégséges), hogy F folytonos legyen (azaz $P(X = x) = 0 \quad \forall x$ -re).)

Tétel. Legyen X abszolút folytonos eloszlású. Ekkor F (majdnem mindenhol) differenciálható és $f(x) = F'(x)$; $f(x) \geq 0$; $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$; $P(X = x) = 0 \quad \forall x$ -re;

$$P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = F(b) - F(a).$$

Definíció (Várható érték). Legyen X abszolút folytonos valószínűségi változó $f(x)$ sűrűségfüggvénnyel, ekkor $EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$, ha az integrál létezik.

Nevezetes abszolút folytonos eloszlások:

Név (paraméterek)	Értékek	Eloszlásfüggvény (F)	Sűrűségfüggvény (f)	EX	D^2X
Standard normális $N(0, 1)$	$(-\infty, \infty)$	$\Phi(x)$, táblázatban	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x \in \mathbb{R}$	0	1
Normális $N(\mu, \sigma^2)$	$(-\infty, \infty)$	$\Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} \quad x \in \mathbb{R}$	μ	σ^2
Egyenletes $U[a, b]$	$[a, b]$	$\begin{cases} 0 & \text{ha } x \leq a \\ \frac{x - a}{b - a} & \text{ha } a < x \leq b \\ 1 & \text{ha } b < x \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{1}{b - a} & \text{ha } a < x \leq b \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a)^2}{12}$
Exponenciális $Exp(\lambda)$	$(0, \infty)$	$\begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{ha } x \geq 0 \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{ha } x \geq 0 \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gamma $\Gamma(\alpha, \lambda)$	$(0, \infty)$	nincs zárt elemi képlet	$\begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \lambda^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & \text{ha } x \geq 0 \\ 0 & \text{különben} \end{cases}$	$\frac{\alpha}{\lambda}$	$\frac{\alpha}{\lambda^2}$

Normális eloszlás standardizálása: Legyen $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ekkor $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

Feladatok

4.1. Feladat. Legyen $0 < Y < 3$ valószínűségi változó. Eloszlásfüggvénye ezen az intervallumon $F(x) = cx^3$. Mennyi c és $P(-1 < Y < 1)$?

4.2. Feladat. Legyen X egy abszolút folytonos valószínűségi változó a $[0, c]$ intervallumon, sűrűségfüggvénye:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & \text{ha } 0 \leq x < c \\ 0, & \text{ha } x < 0 \text{ vagy } x \geq c. \end{cases}$$

Határozza meg c -t és X eloszlásfüggvényét!

4.3. Feladat. Az X valószínűségi változó a $[0, c]$ intervallumon veszi fel értékeit és ott sűrűségfüggvénye $4e^{-2x}$. Határozzuk meg c értékét és annak valószínűségét, hogy $\frac{1}{4} < X < \frac{1}{2}$!

4.4. Feladat. Legyen X sűrűségfüggvénye $\frac{c}{x^4}$ ha $x > 1$, és 0 különben.

a) $c = ?$

b) $EX = ?$

4.5. Feladat. Tapasztalatok szerint az út hossza, amit egy bizonyos típusú robogó megtesz az első meghibásodásáig exponenciális eloszlású valószínűségi változó. Ez a távolság átlagosan 6000 km. Mi a valószínűsége annak, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott robogó

a) kevesebb, mint 4000 km megtétele után meghibásodik?

b) több, mint 6500 km megtétele után hibásodik meg?

c) 4000 km-nél több, de 6000 km-nél kevesebb út megtétele után hibásodik meg?

d) Legfeljebb mekkora utat tesz meg az első meghibásodásig a robogók leghamarabb meghibásodó 20%-a?

4.6. Feladat. Véletlenszerűen választunk egy pontot az $x^2 + y^2 < 1$ kör belsejében. Jelölje Z a távolságát a középponttól. Adjuk meg Z eloszlás- és sűrűségfüggvényét valamint várható értékét!

4.7. Feladat. Egy tehén napi tejhozamát normális eloszlású valószínűségi változóval, $\mu = 22,1$ liter várható értékkel és $\sigma = 1,5$ liter szórással, modellezzük.

a) Mi annak a valószínűsége, hogy egy adott napon a tejhozam 23 és 25 liter közé esik?

b) Mekkora valószínűséggel esik a napi tejhozam $\mu - \sigma$ és $\mu + \sigma$ közé?

4.8. Feladat. Mennyi garanciát adjunk, ha azt szeretnénk, hogy termékeink legfeljebb 10%-át kelljen garanciaidőn belül javítani, ha a készülék élettartama 10 év várható értékű és 2 év szórással normális eloszlással közelíthető.

4.9. Feladat. Tegyük fel, hogy egy populációban az intelligenciahányados (IQ) normális eloszlású 110 várható értékkel és 10 szórással. Mi a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott ember IQ-ja 120 feletti?